

对偶形式自旋-轨道连续性方程（Version3-least）

规定 为避免矢量运算出现歧义，我们做出以下规定：

① 对任意二阶张量 $\overleftrightarrow{T}$ ，规定散度运算： $\nabla \cdot \overleftrightarrow{T} = \partial_j(T_{ij})$

② 对任意矢量 $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$ ，规定： $\vec{X} \cdot (\vec{Z})\vec{Y} = X_j Z_i Y_j$ ， $\vec{X} \times (\vec{Z})\vec{Y} = \varepsilon_{ijk} X_k Z_l Y_j$

基础 对于无自由电荷和电流的均匀或非均匀介质，电位移矢量 $\vec{D}$ 与磁感应强度 $\vec{B}$ 、电场强度 $\vec{E}$ 与磁场强度 $\vec{H}$ 具有良好的对称性，类比磁矢量势 $\vec{A}$ ，我们同样可以引入电矢量势 $\vec{C}$ 满足 $\vec{D} = -\nabla \times \vec{C}$ 。在非均匀介质中，极化电荷的存在会引入一定程度的库伦电场（ $\vec{E}_{Coulomb} = -\nabla\phi, \nabla^2\phi = -\rho_p, \rho_p$ 为极化电荷密度）；同样的，磁化非均匀导致极化磁荷不为0会引入一定的“库伦磁场”（ $\vec{H}_{Coulomb} = -\nabla\phi, \nabla^2\phi = -\rho_m, \rho_m$ 为极化磁荷密度）。在库伦规范下（ $\nabla \cdot \vec{A} = 0, \nabla \cdot \vec{C} = 0$ ），横向的感应场完全由 $\vec{A}, \vec{C}$ 描述，纵向的库伦场则完全由 ϕ, ϕ 描述，总场可表示为 $\vec{E} = -\nabla\phi - \partial_t \vec{A}, \vec{H} = -\nabla\phi - \partial_t \vec{C}$ 。因此，我们有：

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{D} &= 0, & \nabla \cdot \vec{B} &= 0, \\ \nabla \times \vec{E} &= -\partial_t \vec{B}, & \nabla \times \vec{H} &= \partial_t \vec{D}, \\ \vec{D} &= -\nabla \times \vec{C}, & \vec{B} &= \nabla \times \vec{A}, \\ \nabla \cdot \vec{C} &= 0, & \nabla \cdot \vec{A} &= 0, \\ \vec{E} &= -\nabla\phi - \partial_t \vec{A}, & \vec{H} &= -\nabla\phi - \partial_t \vec{C}, \\ \vec{D} &= \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}, & \vec{B} &= \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} \end{aligned}$$

自旋部分

$$\vec{S} = \frac{1}{2}(\vec{S}_1 + \vec{S}_2) = \frac{1}{2}(\varepsilon_0 \vec{E} \times \vec{A} + \mu_0 \vec{H} \times \vec{C} - \vec{P} \times \vec{A} + \mu_0 \vec{M} \times \vec{C})$$

$$\begin{aligned} \partial_t \vec{S}_1 &= \varepsilon_0 \partial_t \vec{E} \times \vec{A} + \varepsilon_0 \vec{E} \times \partial_t \vec{A} \\ &= \partial_t \vec{D} \times \vec{A} - \partial_t \vec{P} \times \vec{A} - \varepsilon_0 \vec{E} \times \vec{E} - \varepsilon_0 \vec{E} \times \nabla\phi \\ &= (\nabla \times \vec{H}) \times \vec{A} - \partial_t \vec{P} \times \vec{A} + (\nabla \times \vec{C}) \times \nabla\phi + \vec{P} \times \nabla\phi \end{aligned}$$

对各项展开计算：

$$\begin{aligned}
(\nabla \times \vec{H}) \times \vec{A} &= \varepsilon_{jnm} \varepsilon_{mik} \partial_j H_k A_n \\
&= -\partial_i (A_j H_j) + A_i \partial_i H_j + H_i \partial_i A_j + \varepsilon_{jnm} \varepsilon_{mik} \partial_i A_k H_n \\
&= -\partial_i (A_j H_j) + \partial_i (A_i H_j) - \partial_i A_i H_j + \partial_i (H_i A_j) - \partial_i H_i A_j + \varepsilon_{jnm} \mu_0 (H_m + M_m) H_n \\
&= -\partial_i (A_j H_j) + \partial_i (A_i H_j) + \partial_i (H_i A_j) + \partial_i \partial_i \phi A_j + \varepsilon_{jnm} \mu_0 H_n M_m \\
&= -\partial_i (A_j H_j) + \partial_i (H_j A_i) + \partial_i (A_j H_i) + \partial_i \partial_i \phi A_j + \varepsilon_{jnm} \mu_0 H_n M_m \\
&= -\nabla \cdot \left((\vec{A} \cdot \vec{H}) \overleftrightarrow{I} \right) + \nabla \cdot (\vec{H} \otimes \vec{A}) + \nabla \cdot (\vec{A} \otimes \vec{H}) + \nabla^2 \phi \vec{A} + \mu_0 \vec{H} \times \vec{M}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(\nabla \times \vec{C}) \times \nabla \varphi &= \varepsilon_{jmn} \varepsilon_{mik} \partial_i C_k \partial_n \varphi \\
&= -\partial_i (C_j \partial_j \varphi) + \partial_i \varphi \partial_i C_j + C_i \partial_i \partial_j \varphi + \varepsilon_{jnm} \varepsilon_{mik} \partial_i \partial_k \varphi C_n \\
&= -\partial_i (C_j \partial_j \varphi) + \partial_i (\partial_i \varphi C_j) - \partial_i \partial_i \varphi C_j + \partial_i (C_i \partial_j \varphi) - \partial_i C_i \partial_j \varphi \\
&= -\partial_i (C_j \partial_j \varphi) + \partial_i (\partial_i \varphi C_j) - \partial_i \partial_i \varphi C_j + \partial_i (C_i \partial_j \varphi) \\
&= -\partial_i (C_j \partial_j \varphi) + \partial_i (C_j \partial_i \varphi) - \partial_i \partial_i \varphi C_j + \partial_i (\partial_j \varphi C_i) \\
&= -\nabla \cdot \left((\vec{C} \cdot \nabla \varphi) \overleftrightarrow{I} \right) + \nabla \cdot (\vec{C} \otimes \nabla \varphi) - \nabla^2 \varphi \vec{C} + \nabla \cdot (\nabla \varphi \otimes \vec{C})
\end{aligned}$$

$$-\partial_t \vec{P} \times \vec{A} + \vec{P} \times \nabla \varphi = -\partial_t (\vec{P} \times \vec{A}) + \vec{P} \times \partial_t \vec{A} + \vec{P} \times \nabla \varphi = -\partial_t (\vec{P} \times \vec{A}) - \vec{P} \times \vec{E}$$

$$\begin{aligned}
\partial_t \vec{S}_1 &= -\nabla \cdot \left((\vec{A} \cdot \vec{H}) \overleftrightarrow{I} \right) + \nabla \cdot (\vec{H} \otimes \vec{A}) + \nabla \cdot (\vec{A} \otimes \vec{H}) + \nabla^2 \phi \vec{A} - \mu_0 \vec{M} \times \vec{H} \\
&\quad - \nabla \cdot \left((\vec{C} \cdot \nabla \varphi) \overleftrightarrow{I} \right) + \nabla \cdot (\vec{C} \otimes \nabla \varphi) - \nabla^2 \varphi \vec{C} + \nabla \cdot (\nabla \varphi \otimes \vec{C}) \\
&\quad - \partial_t (\vec{P} \times \vec{A}) - \vec{P} \times \vec{E}
\end{aligned}$$

同理可得：

$$\begin{aligned}
\partial_t \vec{S}_2 &= \nabla \cdot \left((\vec{C} \cdot \vec{E}) \overleftrightarrow{I} \right) - \nabla \cdot (\vec{E} \otimes \vec{C}) - \nabla \cdot (\vec{C} \otimes \vec{E}) - \nabla^2 \varphi \vec{C} - \vec{P} \times \vec{E} \\
&\quad + \nabla \cdot \left((\vec{A} \cdot \nabla \phi) \overleftrightarrow{I} \right) - \nabla \cdot (\vec{A} \otimes \nabla \phi) + \nabla^2 \phi \vec{A} - \nabla \cdot (\nabla \phi \otimes \vec{A}) \\
&\quad - \mu_0 \partial_t (\vec{M} \times \vec{C}) - \mu_0 \vec{M} \times \vec{H} \\
&\quad - \partial_t (\vec{P} \times \vec{A}) + \mu_0 \partial_t (\vec{M} \times \vec{C})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\partial_t \vec{S} &= \frac{1}{2} \nabla \cdot \left(- \left((\vec{A} \cdot \vec{H}) + (\vec{C} \cdot \vec{E}) \right) \overleftrightarrow{I} + \vec{A} \otimes \vec{H} + \vec{H} \otimes \vec{A} - \vec{C} \otimes \vec{E} - \vec{E} \otimes \vec{C} \right) \\
&\quad + \frac{1}{2} \nabla \cdot \left((\vec{A} \cdot \nabla \phi - \vec{C} \cdot \nabla \varphi) \overleftrightarrow{I} - \vec{A} \otimes \nabla \phi - \nabla \phi \otimes \vec{A} + \nabla \varphi \otimes \vec{C} + \vec{C} \otimes \nabla \varphi \right) \\
&\quad + \nabla^2 \phi \vec{A} - \nabla^2 \varphi \vec{C} \\
&\quad + \frac{1}{2} \left(-2\partial_t (\vec{P} \times \vec{A}) - 2\vec{P} \times \vec{E} - 2\mu_0 \vec{M} \times \vec{H} \right)
\end{aligned}$$

轨道部分

$$\vec{L} = \frac{1}{2} (\vec{L}_1 + \vec{L}_2) = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 \vec{E} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{A} + \mu_0 \vec{H} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{C} - \vec{P} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{A} + \mu_0 \vec{M} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{C} \right)$$

$$\begin{aligned}
\partial_t \vec{L}_1 &= \varepsilon_0 \vec{E} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \partial_t \vec{A} + \varepsilon_0 \partial_t \vec{E} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{A} \\
&= -\varepsilon_0 \vec{E} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{E} - \varepsilon_0 \vec{E} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \nabla \varphi + \partial_t \vec{D} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{A} - \partial_t \vec{P} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{A} \\
&= -\varepsilon_0 \vec{E} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{E} - \varepsilon_0 \vec{E} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \nabla \varphi + (\nabla \times \vec{H}) \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{A} - \partial_t \vec{P} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{A}
\end{aligned}$$

对各项展开计算：

$$-\varepsilon_0 \vec{E} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{E} = -\frac{1}{2} \varepsilon_0 (\vec{r} \times \nabla) (\vec{E} \cdot \vec{E}) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \nabla \cdot (\vec{r} \times (\vec{E} \cdot \vec{E}) \overleftrightarrow{I})$$

$$\begin{aligned}
-\varepsilon_0 \vec{E} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \nabla \varphi &= -\varepsilon_0 \varepsilon_{ijk} r_j \partial_k \partial_m \varphi E_m \\
&= -\varepsilon_{ijk} r_j \partial_k \partial_m \varphi D_m + \varepsilon_{ijk} r_j \partial_k \partial_m \varphi P_m \\
&= \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} r_j \partial_k \partial_m \varphi \partial_n C_l + \varepsilon_{ijk} r_j \partial_k \partial_m \varphi P_m \\
&= \partial_n (\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} r_j \partial_k \partial_m \varphi C_l) - \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} \partial_n r_j \partial_k \partial_m \varphi C_l - \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} r_j \partial_k \partial_m \partial_n \varphi C_l + \varepsilon_{ijk} r_j \partial_k \partial_m \varphi P_m \\
&= \partial_n (\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} r_j \partial_k \partial_m \varphi C_l) - \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} \delta_{nj} \partial_k \partial_m \varphi C_l + \varepsilon_{ijk} r_j \partial_k \partial_m \varphi P_m \\
&= \partial_n (\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} r_j \partial_k \partial_m \varphi C_l) - (\delta_{im} \delta_{kl} - \delta_{il} \delta_{km}) \partial_k \partial_m \varphi C_l + \varepsilon_{ijk} r_j \partial_k \partial_m \varphi P_m \\
&= \partial_n (\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} r_j \partial_k \partial_m \varphi C_l) - \partial_i (C_i \partial_j \varphi) + \partial_i \partial_i \varphi C_j + \varepsilon_{ijk} r_j \partial_k \partial_m \varphi P_m \\
&= -\nabla \cdot (\vec{C} \times (\vec{r} \times \nabla) \nabla \varphi) - \nabla \cdot (\nabla \varphi \otimes \vec{C}) + \nabla^2 \varphi \vec{C} + \vec{P} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \nabla \varphi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(\nabla \times \vec{H}) \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{A} &= \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} r_j \partial_k A_m \partial_n H_l \\
&= \partial_n (\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} r_j \partial_k A_m H_l) - \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} \partial_n r_j \partial_k A_m H_l - \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} r_j \partial_k \partial_n A_m H_l \\
&= \partial_n (\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} r_j \partial_k A_m H_l) - \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} \delta_{nj} \partial_k A_m H_l + \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{nml} r_j \partial_k \partial_n A_m H_l \\
&= \partial_n (\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} r_j \partial_k A_m H_l) - (\delta_{im} \delta_{kl} - \delta_{il} \delta_{km}) \partial_k A_m H_l + \mu_0 \varepsilon_{ijk} r_j \partial_k (H_l + M_l) H_l \\
&= \partial_n (\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} r_j \partial_k A_m H_l) - \partial_i (H_i A_j) - \partial_i \partial_i \phi A_j + \frac{1}{2} \mu_0 \varepsilon_{ijk} r_j \partial_k (H_l H_l) + \mu_0 \varepsilon_{ijk} r_j \partial_k M_l H_l \\
&= -\nabla \cdot (\vec{H} \times (\vec{r} \times \nabla) \vec{A}) - \nabla \cdot (\vec{A} \otimes \vec{H}) - \nabla^2 \phi \vec{A} + \frac{1}{2} \mu_0 (\vec{r} \times \nabla) (\vec{H} \cdot \vec{H}) + \mu_0 \vec{H} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{M} \\
&= -\nabla \cdot (\vec{H} \times (\vec{r} \times \nabla) \vec{A}) - \nabla \cdot (\vec{A} \otimes \vec{H}) - \nabla^2 \phi \vec{A} \\
&\quad - \frac{1}{2} \mu_0 \nabla \cdot (\vec{r} \times (\vec{H} \cdot \vec{H}) \overleftrightarrow{I}) + \mu_0 \vec{H} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{M}
\end{aligned}$$

$$-(\vec{r} \times \nabla) \vec{A} \cdot \partial_t \vec{P} = -\partial_t (\vec{P} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{A}) + \vec{P} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \partial_t \vec{A}$$

$$\begin{aligned}
\partial_t \vec{L}_1 &= -\nabla \cdot (\vec{C} \times (\vec{r} \times \nabla) \nabla \varphi) - \nabla \cdot (\nabla \varphi \otimes \vec{C}) + \nabla^2 \varphi \vec{C} + \vec{P} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \nabla \varphi \\
&\quad - \nabla \cdot (\vec{H} \times (\vec{r} \times \nabla) \vec{A}) - \nabla \cdot (\vec{A} \otimes \vec{H}) - \nabla^2 \phi \vec{A} + \mu_0 \vec{H} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{M} \\
&\quad + \frac{1}{2} \varepsilon_0 \nabla \cdot (\vec{r} \times (\vec{E} \cdot \vec{E}) \overleftrightarrow{I}) - \frac{1}{2} \mu_0 \nabla \cdot (\vec{r} \times (\vec{H} \cdot \vec{H}) \overleftrightarrow{I}) \\
&\quad - \partial_t (\vec{P} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{A}) + \vec{P} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \partial_t \vec{A}
\end{aligned}$$

同理可得：

$$\begin{aligned}
\partial_t \vec{L}_2 = & \nabla \cdot \left(\times \vec{A} (\vec{r} \times \nabla) \nabla \phi \right) + \nabla \cdot (\nabla \phi \otimes \vec{A}) - \nabla^2 \phi \vec{A} + \mu_0 \vec{M} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \nabla \phi \\
& \nabla \cdot \left(\vec{E} \times (\vec{r} \times \nabla) \vec{C} \times \vec{E} \right) + \nabla \cdot (\vec{C} \otimes \vec{E}) + \nabla^2 \varphi \vec{C} + \vec{E} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{P} \\
& - \frac{1}{2} \varepsilon_0 \nabla \cdot \left(\vec{r} \times (\vec{E} \cdot \vec{E}) \overleftrightarrow{I} \right) + \frac{1}{2} \mu_0 \nabla \cdot \left(\vec{r} \times (\vec{H} \cdot \vec{H}) \overleftrightarrow{I} \right) \\
& - \mu_0 \partial_t \left(\vec{M} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{C} \right) + \mu_0 \vec{M} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \partial_t \vec{C} \\
& - \partial_t \left(\vec{P} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{A} \right) + \mu_0 \partial_t \left(\vec{M} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{C} \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\partial_t \vec{L} = & \frac{1}{2} \nabla \cdot \left(\left(-\vec{H} \times (\vec{r} \times \nabla) \vec{A} + \vec{E} \times (\vec{r} \times \nabla) \vec{C} \right) - \vec{A} \otimes \vec{H} + \vec{C} \otimes \vec{E} \right) \\
& + \frac{1}{2} \nabla \cdot \left(\left(\vec{A} \times (\vec{r} \times \nabla) \nabla \phi - \vec{C} \times (\vec{r} \times \nabla) \nabla \varphi \right) + \nabla \phi \otimes \vec{A} - \nabla \varphi \otimes \vec{C} \right) \\
& - \nabla^2 \phi \vec{A} + \nabla^2 \varphi \vec{C} \\
& + \frac{1}{2} \left(-2 \partial_t \left(\vec{P} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{A} \right) - \vec{P} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{E} + \vec{E} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{P} \right) \\
& + \frac{1}{2} \left(-\mu_0 \vec{M} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{H} + \mu_0 \vec{H} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{M} \right)
\end{aligned}$$

自旋轨道连续性方程

$$\begin{aligned}\partial_t \vec{S} + \nabla \cdot \overleftrightarrow{\Sigma} &= -\vec{\tau}_s + \Delta_c \\ \partial_t \vec{L} + \nabla \cdot \overleftrightarrow{\Lambda} &= -\vec{\tau}_o - \Delta_c\end{aligned}$$

自旋角动量密度:

$$\vec{S} = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 \vec{E} \times \vec{A} + \mu_0 \vec{H} \times \vec{C} - \vec{P} \times \vec{A} + \mu_0 \vec{M} \times \vec{C} \right)$$

自旋角动量流密度:

$$\overleftrightarrow{\Sigma} = \frac{1}{2} \left[(\vec{A} \cdot \vec{H} - \vec{A} \cdot \nabla \phi - \vec{C} \cdot \vec{E} + \vec{C} \cdot \nabla \psi) \hat{I} - \vec{H} \otimes \vec{A} + \vec{A} \otimes \nabla \phi + \vec{E} \otimes \vec{C} - \vec{C} \otimes \nabla \varphi \right]$$

自旋力矩:

$$\vec{\tau}_s = \frac{1}{2} \left[2\partial_t (\vec{P} \times \vec{A}) + 2\vec{P} \times \vec{E} + 2\mu_0 \vec{M} \times \vec{H} \right]$$

轨道角动量密度:

$$\vec{L} = \frac{1}{2} \left[\varepsilon_0 \vec{E} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{A} + \mu_0 \vec{H} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{C} - \vec{P} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{A} + \mu_0 \vec{M} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{C} \right]$$

轨道角动量流密度:

$$\overleftrightarrow{\Lambda} = \frac{1}{2} \left[\vec{H} \times (\vec{r} \times \nabla) \vec{A} - \vec{A} \times (\vec{r} \times \nabla) \nabla \phi - \vec{E} \times (\vec{r} \times \nabla) \vec{C} + \vec{C} \times (\vec{r} \times \nabla) \nabla \varphi \right]$$

轨道力矩:

$$\begin{aligned}\vec{\tau}_o &= \frac{1}{2} \left[2\partial_t \left[\vec{P} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{A} \right] + \vec{P} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{E} - \vec{E} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{P} \right] \\ &\quad + \frac{1}{2} \left[\mu_0 \vec{M} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{H} - \mu_0 \vec{H} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \vec{M} \right]\end{aligned}$$

自旋-轨道转换项:

$$\Delta_c = \frac{1}{2} \nabla \cdot \left(\vec{A} \otimes \vec{H} - \nabla \phi \otimes \vec{A} - \vec{C} \otimes \vec{E} + \nabla \varphi \otimes \vec{C} \right) + \nabla^2 \phi \vec{A} - \nabla^2 \varphi \vec{C}$$